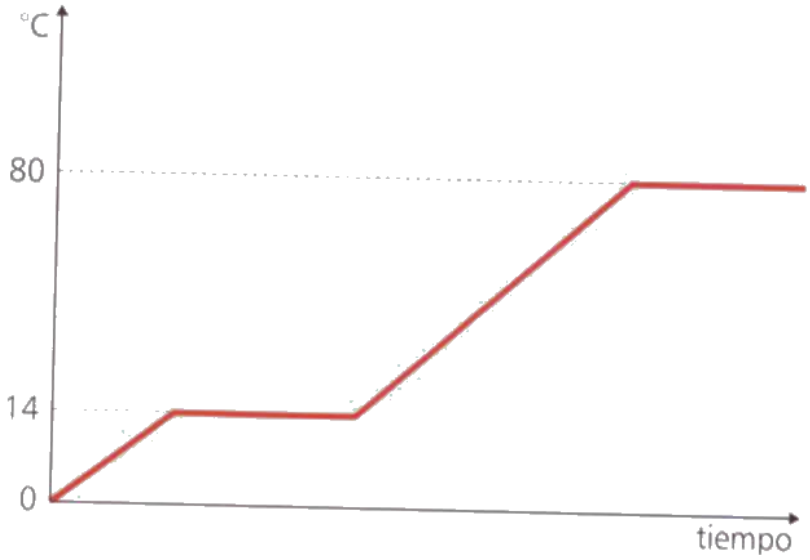
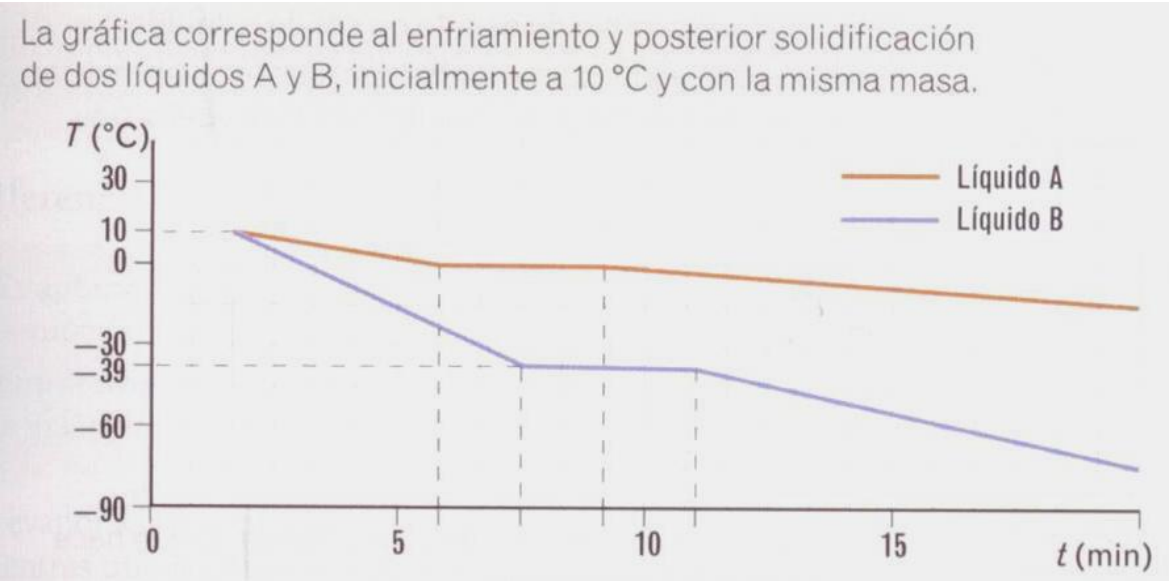
EJERCICIOS DE GRÁFICAS DE CALENTAMIENTO-ENFRIAMIENTO TEMA MATERIA



1. La gráfica muestra el calentamiento de un sólido ¿Cuáles de las afirmaciones son correctas?

a) La temperatura de evaporación de la sustancia es 80ºC
b) La temperatura de ebullición de la sustancia es 80ºC
c) El punto de fusión es de 0ºC
d) A 25ºC la sustancia se encuentra en estado líquido
e) Mientras el sólido funde la temperatura pasa de 0ºC a 14ºC
f) La gráfica corresponde al calentamiento de un cubito de hielo



2.

a) ¿Corresponden las dos gráficas a la misma sustancia?
b) ¿Qué propiedad-magnitud específica se puede interpretar con la gráfica?
c) ¿Cuál de los dos líquidos puede ser agua?
d) ¿En qué estado se encuentran a los 10 minutos?
e) ¿En qué estado se encuentran a los -8ºC?

3.

Un tubo de ensayo con naftalina se calienta lentamente al baño María. Los valores que se han tomado de la temperatura cada cuatro minutos se indican en la tabla:

Tiempo (min)	0	4	8	12	16	20	24	28	32
Temperatura (°C)	20	35	50	65	80	80	80	90	100

a) Elabora la gráfica de calentamiento. Representa la temperatura en ordenadas y el tiempo en el eje de abscisas.

b) ¿Cuál es el punto de fusión de la naftalina? ¿Y el punto de solidificación?

c) ¿Cuántos tramos diferentes aparecen en la gráfica? ¿Qué sucede en cada uno?

4. Observando los datos de la tabla adjunta, ¿En qué estado físico se encuentran cada una de las sustancias a 20ºC? Justifícalo

Sustancia	**Tª de fusión**	**Tª de ebullición**
Yodo	-113,7ºC	183ºC
Cloro	-101ºC	-35ºC
Alcohol	-114ºC	78,4ºC